Parakonsistente Logik als Fundament für AEGIS-Strategien und Kernwelten-Konzeption im Roman "Kohärenz Protokoll"

I. Fundamentale Prinzipien Parakonsistenter Logik

A. Das Problem der Klassischen Logik: Explosion und Trivialität

Die klassische Logik, das Fundament traditioneller formaler Argumentation und vieler wissenschaftlicher Disziplinen, basiert auf fundamentalen Prinzipien, die den Umgang mit Widersprüchen regeln. Ein zentrales Axiom ist der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch (Law of Non-Contradiction, LNC), der besagt, dass eine Aussage und ihre Negation nicht gleichzeitig wahr sein können.[1] Widersprüche, also Aussagen der Form $A \wedge \neg A$, werden in der klassischen Logik als fundamental unmöglich oder inhärent falsch betrachtet.[2]
Aus dieser Haltung gegenüber Widersprüchen folgt ein weiteres entscheidendes Prinzip: das Prinzip der Explosion, oft lateinisch als *Ex Contradictione Quodlibet* (ECQ) bezeichnet. Dieses Prinzip besagt, dass aus einem Widerspruch jede beliebige Aussage logisch abgeleitet werden kann.[3] Formal ausgedrückt: $A, \neg A \vdash B$, wobei B eine beliebige, wohlgeformte Aussage des Systems sein kann. Der Standardbeweis für ECQ in vielen logischen Systemen nutzt typischerweise die Disjunktionseinführung (aus A folgt $A \vee B$) und den disjunktiven Syllogismus (aus $A \vee B$ und $\neg A$ folgt B).[3] Dieses Prinzip ist nicht nur ein Merkmal der klassischen Logik, sondern auch der intuitionistischen Logik und vieler verwandter Systeme.[8]
Die unmittelbare Konsequenz von ECQ ist die Trivialisierung. Eine Theorie oder ein logisches System wird als trivial bezeichnet, wenn jede wohlgeformte Aussage innerhalb dieses Systems ableitbar ist.[4] Aufgrund von ECQ führt das Vorhandensein auch nur eines einzigen Widerspruchs in einem System, das auf klassischer Logik basiert, unweigerlich zur Trivialität.[5] Ein triviales System ist jedoch epistemisch wertlos, da es keine Unterscheidung mehr zwischen wahren und falschen Aussagen oder relevanten und irrelevanten Schlussfolgerungen zulässt.[8] Alles wird beweisbar, wodurch die Fähigkeit des Systems, sinnvolle Informationen zu repräsentieren oder zu verarbeiten, zerstört wird.
Diese Eigenschaft der klassischen Logik stellt ein erhebliches Problem dar, wenn versucht wird, Systeme zu modellieren, die inhärent Widersprüche enthalten oder mit widersprüchlichen Informationen umgehen müssen, ohne dabei vollständig zu kollabieren. Beispiele hierfür sind menschliche Glaubenssysteme, die oft Ambivalenzen und Inkonsistenzen aufweisen, Datenbanken, die fehlerhafte oder widersprüchliche Einträge enthalten können, oder komplexe Simulationen wie die menschliche Psyche.[12] Für die narrative Welt von

"Kohärenz Protokoll", in der das AEGIS-System versucht, eine fragmentierte Psyche (Kael) zu kontrollieren, die per Definition widersprüchliche Zustände enthält, erscheint die klassische Logik daher als unzureichendes Fundament. Ein klassisch-logisches AEGIS müsste bei der Konfrontation mit den inhärenten Widersprüchen der Kernwelten entweder ständig trivialisieren oder Mechanismen zur rigiden Eliminierung von Widersprüchen anwenden, die möglicherweise selbst destruktiv wären.

B. Parakonsistenz: Toleranz gegenüber Widersprüchen ohne Kollaps

Parakonsistente Logiken bieten einen alternativen Rahmen für das Schließen und die Repräsentation von Wissen, der speziell dafür entwickelt wurde, das Problem der Trivialisierung durch Widersprüche zu überwinden. Das Kernmerkmal jeder parakonsistenten Logik ist die Ablehnung des Prinzips der Explosion (ECQ).[4] Eine logische Konsequenzrelation $\vDash$ wird genau dann als parakonsistent bezeichnet, wenn sie *nicht* explosiv ist, das heißt, wenn es nicht für alle Aussagen A und B gilt, dass $\{A, \neg A\} \vDash B$.

Der fundamentale Unterschied zur klassischen Logik liegt in der Unterscheidung zwischen *Inkonsistenz* und *Trivialität*.[4] Während in der klassischen Logik Inkonsistenz zwangsläufig zur Trivialität führt, erlauben parakonsistente Logiken das Vorhandensein von Inkonsistenzen (wie $A \wedge \neg A$), ohne dass das gesamte logische System trivial wird.[4] Widersprüchliche Informationen können somit als potenziell informativ behandelt und in einem kontrollierten Rahmen verarbeitet werden.[5]

Die Motivation für die Entwicklung und Anwendung parakonsistenter Logiken ist vielfältig und tiefgreifend. Ein Hauptantrieb ist die Notwendigkeit, Systeme zu modellieren, die real existierende oder theoretisch unvermeidbare Inkonsistenzen aufweisen.[5] Dazu gehören:

- **Umgang mit inkonsistenten Datenbanken und Wissenssystemen:** In der künstlichen Intelligenz und Informatik treten häufig Inkonsistenzen auf, sei es durch fehlerhafte Dateneingabe, Integration von Informationen aus widersprüchlichen Quellen oder die inhärente Komplexität großer Datensätze.[5] Parakonsistente Logiken ermöglichen es solchen Systemen, trotz Inkonsistenzen weiterhin sinnvolle Schlussfolgerungen zu ziehen.[12]
- **Modellierung von Glaubensrevision und menschlichem Denken:** Menschliche Überzeugungen sind oft inkonsistent. Theorien der Glaubensrevision, die auf klassischer Logik basieren, scheitern in solchen Fällen. Parakonsistente Logiken bieten einen Rahmen, um rationale Argumentation und Überzeugungsänderung auch bei widersprüchlichen Annahmen zu modellieren.[5]
- **Analyse logischer und semantischer Paradoxien:** Paradoxien wie der Lügner ("Dieser Satz ist falsch") oder Russells Paradoxon in der naiven Mengenlehre führen zu formalen Widersprüchen.[5] Parakonsistente Logiken erlauben die Formulierung von Wahrheits- oder Mengentheorien, in denen solche Paradoxien auftreten können, ohne das gesamte System zu trivialisieren, und ermöglichen so eine tiefere Analyse dieser Phänomene.[5]
- **Rekonstruktion wissenschaftlicher Theorien:** Historische wissenschaftliche Theorien, wie Bohrs frühes Atommodell oder der frühe Infinitesimalkalkül, enthielten nachweislich Widersprüche, waren aber dennoch empirisch erfolgreich und nicht-trivial.[5]

Parakonsistente Logiken können helfen, die zugrundeliegenden Schlussfolgerungsmechanismen solcher Theorien zu verstehen.[5]
- **Umgang mit Vagheit:** Phänomene der Vagheit (z.B. Sorites-Paradoxon) können zu Situationen führen, in denen Grenzfällen widersprüchliche Eigenschaften zugeschrieben werden könnten (z.B. "ist kahl" und "ist nicht kahl"). Parakonsistente Ansätze können solche Fälle behandeln, ohne zu Explosion zu führen.[5]

Es ist entscheidend zu betonen, dass die Akzeptanz einer parakonsistenten Logik nicht zwangsläufig die Akzeptanz von *Dialetheismus* bedeutet – der metaphysischen These, dass es *wahre* Widersprüche gibt.[5] Parakonsistenz ist eine Eigenschaft der logischen Folgerungsbeziehung (sie verhindert Explosion), während Dialetheismus eine Aussage über die Natur der Wahrheit ist. Viele parakonsistente Logiker vertreten eine epistemische Interpretation: Widersprüche repräsentieren Konflikte in unserem Wissen, unseren Überzeugungen oder unseren Daten, nicht notwendigerweise in der Realität selbst.[2] Sie betrachten parakonsistente Logik als Werkzeug zur Schadensbegrenzung oder zur Modellierung fehlbarer Systeme.[15]

In gewisser Weise sind parakonsistente Logiken konservativer als die klassische Logik, da sie bestimmte klassisch gültige Schlussfolgerungen (insbesondere ECQ) für ungültig erklären und keine einfachen propositionalen Erweiterungen der klassischen Logik sein können.[6] Sie ermöglichen es, eine Theorie als inkonsistent zu betrachten – als ein strukturelles Merkmal, das möglicherweise weiterer Untersuchung oder Reparatur bedarf – ohne sie sofort als inkohärent oder absurd abzutun.[15]

C. Fokus Logik 1: First Degree Entailment (FDE)

First Degree Entailment (FDE), oft auch als Belnap-Dunn-Logik bezeichnet, ist eine prominente und grundlegende parakonsistente Logik. Sie wurde ursprünglich von Nuel Belnap und J. Michael Dunn entwickelt und kann als das Fragment erster Stufe (ohne verschachtelte Implikationen) von bekannten Relevanzlogiken wie R (Relevant Logic) und E (Entailment Logic) betrachtet werden.[20] Die Motivation hinter FDE war unter anderem die Schaffung einer "nützlichen vierwertigen Logik", die besonders geeignet ist für computergestütztes Schließen in Situationen, in denen Informationen unvollständig oder widersprüchlich sein können.[20] FDE steht auch in engem Zusammenhang mit dem Konzept der Relevanz in der Logik, da sie darauf abzielt, die sogenannten Paradoxien der materialen und strikten Implikation zu vermeiden, bei denen Antezedens und Konsequens einer Implikation inhaltlich nichts miteinander zu tun haben müssen.[23]

Das zentrale Merkmal von FDE ist ihre **vierwertige Semantik**, die von Belnap eingeführt wurde.[20] Anstelle der klassischen zwei Wahrheitswerte (Wahr, Falsch) verwendet FDE vier Werte:

- **T (True):** Nur Wahr. Entspricht klassisch Wahr. Evidenz nur für die Wahrheit der Aussage.
- **F (False):** Nur Falsch. Entspricht klassisch Falsch. Evidenz nur für die Falschheit der Aussage.
- **B (Both):** Sowohl Wahr als auch Falsch. Repräsentiert einen Widerspruch oder

überbestimmte Information. Evidenz sowohl für Wahrheit als auch für Falschheit.
- **N (Neither):** Weder Wahr noch Falsch. Repräsentiert eine Informationslücke oder unterbestimmte Information. Keinerlei Evidenz.

Diese vier Werte können auch mengentheoretisch als Teilmengen der klassischen Werte {Wahr, Falsch} interpretiert werden: T = {Wahr}, F = {Falsch}, B = {Wahr, Falsch}, N = {} (leere Menge).[20]

Die **logischen Konnektive** (Verknüpfungen) in FDE sind typischerweise Negation (¬), Konjunktion (∧) und Disjunktion (∨). Ihre Bedeutung wird durch Wahrheitstabellen oder semantische Klauseln über den vier Werten definiert [20]:

- **Negation (¬):**
  - ¬T = F
  - ¬F = T
  - ¬B = B (Die Negation eines Widerspruchs ist immer noch ein Widerspruch)
  - ¬N = N (Die Negation einer Informationslücke ist immer noch eine Lücke)
- **Konjunktion (∧):** Der Wert von A∧B ist der "kleinste" Wert der beiden Komponenten gemäß einer Wahrheitsordnung (F<B<T, F<N<T). A∧B ist T nur wenn A und B beide T sind. A∧B ist F wenn mindestens eine Komponente F ist. In anderen Fällen ergibt sich B oder N.
- **Disjunktion (∨):** Der Wert von A∨B ist der "größte" Wert der beiden Komponenten gemäß der Wahrheitsordnung. A∨B ist F nur wenn A und B beide F sind. A∨B ist T wenn mindestens eine Komponente T ist. In anderen Fällen ergibt sich B oder N.

Es ist wichtig anzumerken, dass FDE oft um weitere Konnektive erweitert wird, wie z.B. eine Boolesche Negation (¬b), die sich klassischer verhält, oder verschiedene Formen der Implikation.[22]

Die **logische Folgerung (Entailment)** in FDE wird über die Erhaltung von designierten Wahrheitswerten definiert. Als designiert gelten üblicherweise die Werte **T** und **B** – also alle Werte, die "mindestens wahr" sind.[20] Eine Menge von Prämissen Γ folgt logisch die Konklusion A (Γ |= A) genau dann, wenn für jede Bewertung v gilt: Wenn alle Formeln in Γ unter v einen designierten Wert (T oder B) erhalten, dann erhält auch A unter v einen designierten Wert (T oder B).[20] Diese Definition stellt sicher, dass Wahrheit (im Sinne von "mindestens wahr") von den Prämissen zur Konklusion erhalten bleibt. Äquivalent dazu kann man zeigen, dass auch Nicht-Falschheit (Werte T und N) von der Konklusion zu den Prämissen erhalten bleibt.[20]

Diese Definition verhindert die Explosion. Eine Konjunktion A∧¬A kann den Wert B annehmen (da ¬B=B). B ist ein designierter Wert. Eine beliebige andere Aussage C kann jedoch den Wert F oder N annehmen, welche nicht designiert sind. Daher folgt C nicht notwendigerweise aus A∧¬A.

Stärken von FDE:

- **Modellierung von Inkonsistenz und Unvollständigkeit:** FDE ist exzellent geeignet, um Situationen mit widersprüchlichen Informationen (Wert B) oder Informationslücken (Wert N) zu modellieren, ohne zu trivialisieren.[20] Dies ist relevant für Datenbanken, KI und die Analyse von Paradoxien.
- **Relevanz:** FDE und seine Erweiterungen stehen in der Tradition der Relevanzlogik und

vermeiden viele Paradoxien der klassischen Implikation. Sie fordern oft eine inhaltliche Verbindung (z.B. gemeinsames Vokabular) zwischen Prämisse und Konklusion (Variable Sharing Property).[23]
- **Mathematische Eleganz:** Die vierwertige Semantik ist intuitiv (als Informationszustände) und mathematisch gut handhabbar. FDE besitzt etablierte Beweissysteme (Sequenzenkalküle, Tableaux etc.).[22]
- **Symmetrie:** Die Behandlung von Wahrheit/Falschheit und Lücken/Widersprüchen ist oft symmetrisch, was zu einer eleganten Struktur führt.[32]

Schwächen von FDE:
- **Schwache Implikation:** Das Standard-FDE (nur mit $\neg$, $\wedge$, $\vee$) hat keine starke Implikationsverknüpfung. Die Definition $A \rightarrow B := \neg A \vee B$ erbt die Schwächen der materialen Implikation und validiert nicht unbedingt Modus Ponens in der gewünschten Form. Stärkere Implikationen müssen hinzugefügt werden, was die Logik komplexer macht.[33]
- **Verlust klassischer Inferenzen:** Wichtige und oft intuitiv verwendete klassische Schlussregeln wie der Disjunktive Syllogismus ($A \vee B, \neg A \vdash B$) sind in FDE ungültig.[6] Dies kann die praktische Anwendbarkeit in manchen Bereichen einschränken oder erfordert eine Anpassung der Argumentationsmuster.
- **Mögliche Schwäche:** Für manche Anwendungen könnte die reine Form von FDE zu schwach sein, d.h., sie erlaubt nicht genügend Schlussfolgerungen, die man für wünschenswert hält.[34]

D. Fokus Logik 2: Da Costas C-Systeme (Cn) und Logics of Formal Inconsistency (LFIs)

Eine andere bedeutende Familie parakonsistenter Logiken sind die C-Systeme, die vom brasilianischen Logiker Newton da Costa ab den 1960er Jahren entwickelt wurden, sowie deren Verallgemeinerung, die Logics of Formal Inconsistency (LFIs).[15] Da Costas ursprüngliches Ziel war es, logische Systeme zu konstruieren, die als Grundlage für inkonsistente, aber nicht-triviale Theorien dienen können. Dabei sollten möglichst viele Prinzipien der klassischen (oder intuitionistischen) positiven Logik (also Regeln für $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$) erhalten bleiben, während die Eigenschaften der Negation ($\neg$) so abgeschwächt werden, dass ECQ ungültig wird.[15] Die Logik sollte dabei reich genug für praktische Schlussfolgerungen bleiben.[15] LFIs, später von Walter Carnielli, João Marcos und anderen entwickelt, formalisieren und verallgemeinern diesen Ansatz.[19]
Das herausragende Merkmal der C-Systeme und LFIs ist die Fähigkeit, den Begriff der **Konsistenz** (bzw. Inkonsistenz) *innerhalb der Objektsprache* auszudrücken.[19] Dies geschieht typischerweise durch die Einführung eines **Konsistenzoperators**, oft symbolisiert durch '$\circ$'. Die Formel $\circ A$ bedeutet intuitiv, dass die Aussage A konsistent ist oder sich "gutartig" bzw. "klassisch" verhält.[35] In da Costas ursprünglichem System C1 wird dieser Operator definiert als $A\circ =_{df} \neg(A \wedge \neg A)$.[35] In allgemeineren LFIs kann $\circ$ ein primitiver Operator sein oder anders definiert werden.[35] Dieser Operator erlaubt es, zwischen "harmlosen" und "gefährlichen"

Widersprüchen zu unterscheiden.
Die zentrale Funktion des Konsistenzoperators ist die **Restriktion des Prinzips der Explosion**. In C-Systemen und LFIs ist ECQ in seiner allgemeinen Form ($A,\neg A \vdash B$) ungültig.[15] Stattdessen gilt eine abgeschwächte Form, die oft als "Prinzip der sanften Explosion" (Principle of Gentle Explosion) bezeichnet wird: Ein Widerspruch führt nur dann zur Trivialität, wenn die beteiligte Aussage explizit als konsistent markiert ist. In den C-Systemen Cn lautet die Regel: $A(n),A,\neg A \vdash B$, wobei $A(n)$ die Konsistenz von A bis zum Grad n ausdrückt.[35] In vielen LFIs lautet die Regel: $A,\neg A,\circ A \vdash B$.[35] Das bedeutet, nur wenn eine Aussage A widersprüchlich ist *und* gleichzeitig als konsistent ($\circ A$) postuliert wird, explodiert das System. Ansonsten kann der Widerspruch $A \wedge \neg A$ toleriert werden.
Die C-Systeme bilden eine **Hierarchie** $C1,C2,\ldots,Cn,\ldots,C\omega$.[35] C1 ist das schwächste System in der Hierarchie (abgesehen von C0, das oft als positive Logik betrachtet wird) und erlaubt die größte Toleranz gegenüber Widersprüchen. Mit steigendem Index n werden die Anforderungen an die Konsistenz ($A(n)$) strenger, und die Logik nähert sich immer mehr der klassischen Logik an.[38] $C\omega$ ist schließlich äquivalent zur klassischen Aussagenlogik.[38] Diese Hierarchie ermöglicht eine graduelle Abstufung der Parakonsistenz. Die Definition von $A(n)$ wird rekursiv aufgebaut: $A(1)=A\circ$, $A(n+1)=(A(n))\circ$, und $A(n)$ in der Explosionsregel steht oft für die Konjunktion $A(1) \wedge \ldots \wedge A(n)$.[40]
Im **Verhältnis zur klassischen Logik** sind die C-Systeme (außer $C\omega$) und die meisten LFIs Subsysteme der klassischen Logik.[38] Sie versuchen, so viel wie möglich von der klassischen Logik zu bewahren, insbesondere die positive Logik.[38] Ein wichtiges Merkmal vieler LFIs ist, dass sie die klassische Logik für konsistente Aussagen "zurückgewinnen" können: Wenn $\circ A$ gilt, dann verhalten sich A und $\neg A$ oft nach klassischen Regeln.[39]
Stärken von C-Systemen/LFIs:

- **Internalisierung von Konsistenz:** Die Fähigkeit, Konsistenz und Inkonsistenz innerhalb der Logik selbst auszudrücken und darüber zu schließen, ist ein mächtiges Werkzeug.[35]
- **Kontrollierte Explosion:** Die Explosion wird nicht gänzlich eliminiert, sondern auf Fälle beschränkt, in denen eine Aussage als konsistent gilt. Dies kann Systeme modellieren, die robust gegenüber bestimmten Arten von Fehlern sind, aber auf kritische Widersprüche stark reagieren.[35]
- **Nähe zur klassischen Logik:** Da sie oft große Teile der klassischen Logik beibehalten, können sie intuitiver erscheinen und mehr der gewohnten Schlussweisen bewahren als radikalere parakonsistente Logiken wie FDE.[38]
- **Hierarchie:** Die Cn-Hierarchie bietet Flexibilität durch verschiedene Grade der Parakonsistenz.[40]
- **Epistemische Interpretation:** LFIs eignen sich gut für eine epistemische Deutung, bei der Widersprüche als Konflikte im Wissen oder in der Evidenz interpretiert werden, ohne ontologische Verpflichtungen zu wahren Widersprüchen einzugehen.[2]

Schwächen von C-Systemen/LFIs:

- **Syntaktische Komplexität:** Insbesondere die Definitionen der Konsistenzoperatoren höherer Stufe ($A(n)$) in der Cn-Hierarchie können komplex sein.[40]

- **Semantische Komplexität:** Die Semantiken für C-Systeme sind oft nicht-standard. Sie sind typischerweise nicht durch endliche logische Matrizen charakterisierbar und erfordern oft unendliche Matrizen, nicht-deterministische Matrizen oder andere komplexere semantische Rahmenwerke.[38]
- **Interpretation des Konsistenzoperators:** Die genaue philosophische und intuitive Bedeutung des Konsistenzoperators '∘' kann Gegenstand von Debatten sein. Was bedeutet es genau, dass eine Aussage 'konsistent' im Sinne von ∘A ist, wenn sie Teil eines Widerspruchs sein kann?.[2]

E. Philosophische Dimensionen: Wahrheit, Realität und Rationalität

Die Entwicklung und Untersuchung parakonsistenter Logiken hat tiefgreifende philosophische Fragen aufgeworfen, insbesondere bezüglich der Natur von Wahrheit, Realität und Rationalität.

Wahrheit: Die radikalste Implikation ergibt sich im Zusammenhang mit dem Dialetheismus, der philosophischen Position, dass es wahre Widersprüche gibt – Sätze A, für die sowohl A als auch ¬A wahr sind.1 Der Dialetheismus stellt den Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch (LNC) als universelles metaphysisches Prinzip in Frage.1 Parakonsistente Logik ist für den Dialetheismus essentiell, da sie das logische Werkzeug liefert, um die Existenz wahrer Widersprüche zu postulieren, ohne in Trivialismus (die Behauptung, dass alles wahr ist) zu verfallen.18 FDE mit seinem Wert 'B' (Both) kann als direkte semantische Modellierung einer Dialetheia interpretiert werden.32

Allerdings, wie bereits betont, erzwingt die Verwendung parakonsistenter Logik keine dialetheistische Position. Eine alternative, weit verbreitete Interpretation ist epistemischer Natur: Widersprüche in unseren Theorien oder Datenbasen repräsentieren Konflikte in unserer Evidenz, unvollständiges Wissen oder Fehler in unseren Annahmen, nicht notwendigerweise Widersprüche in der Realität selbst.2 Unter dieser Sichtweise ist der Wert 'B' in FDE ein Zustand widersprüchlicher Information, und der Konsistenzoperator '∘' in LFIs signalisiert, dass die Evidenz für eine Aussage als schlüssig oder zuverlässig betrachtet wird.2

Realität: Eng verbunden mit der Frage nach der Wahrheit ist die Frage nach der Beschaffenheit der Realität. Enthält die Realität selbst Widersprüche? Der Dialetheismus würde dies für bestimmte Fälle (z.B. an den Grenzen von Vagheit, in Zuständen des Wandels, oder in Bezug auf semantische Paradoxien) bejahen.[1] Die klassische Logik hingegen harmoniert gut mit einer realistischen Sichtweise, nach der die Realität konsistent und eindeutig bestimmt ist, unabhängig von unserem Wissen darüber.[2] Parakonsistente Logik öffnet die Tür zur Modellierung von Phänomenen, die als inhärent widersprüchlich interpretiert werden könnten (wie bestimmte Aspekte der Quantenmechanik oder soziale Prozesse).[12] Sie kann aber auch verwendet werden, um inkonsistente *Beschreibungen* oder *Modelle* einer an sich konsistenten Realität zu handhaben.[42] Die Semantik möglicher Welten, erweitert um "unmögliche Welten", in denen logische Gesetze verletzt werden, bietet einen formalen Rahmen, um solche Szenarien zu untersuchen.[44]

Rationalität: Die traditionelle Auffassung von Rationalität ist eng mit Konsistenz verknüpft. Es gilt oft als irrational, widersprüchliche Überzeugungen zu vertreten.[11] Parakonsistente Logiker

argumentieren jedoch, dass Rationalität nicht notwendigerweise absolute Konsistenz erfordert. Angesichts der Tatsache, dass Menschen und komplexe Systeme oft inkonsistente Informationen verarbeiten müssen, könnte es rationaler sein, Mechanismen zum *Umgang* mit Widersprüchen zu entwickeln, anstatt durch deren bloße Anwesenheit paralysiert zu werden.[11] Rationalität könnte darin bestehen, Inkonsistenzen zu lokalisieren, ihre Auswirkungen zu kontrollieren und sie möglicherweise aufzulösen, anstatt sie durch das Prinzip der Explosion eskalieren zu lassen.[18] Die Frage ist, ob wir unter bestimmten Umständen (z.B. angesichts starker Evidenz für beide Seiten eines Widerspruchs, wie bei Paradoxien) rationalerweise einen Widerspruch akzeptieren können, zumindest vorläufig.[18] Parakonsistente Logik bietet die formalen Mittel, um solche rationalen Prozesse des Schließens unter Inkonsistenz zu untersuchen.

Die Wahl zwischen FDE und C-Systemen spiegelt auch unterschiedliche Haltungen zur Rolle von Widersprüchen wider. FDE behandelt Widersprüche (den Wert B) eher als einen fundamentalen Zustand gleichberechtigt neben T, F und N. C-Systeme hingegen behandeln Inkonsistenz oft als einen markierten Zustand, der besondere Aufmerksamkeit erfordert und dessen Auswirkungen durch den Konsistenzoperator gesteuert werden. Dies legt nahe, dass FDE besser geeignet sein könnte, Systeme zu modellieren, in denen Widersprüche eine inhärente, strukturelle Eigenschaft sind, während C-Systeme besser Systeme modellieren könnten, die Inkonsistenzen aktiv erkennen, bewerten und darauf reagieren.

F. Vergleichende Übersicht Logischer Systeme

Um die zentralen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der diskutierten Logiken zu verdeutlichen, dient die folgende Tabelle als zusammenfassende Übersicht. Sie hebt die Kerneigenschaften hervor, die für die Anwendung im Roman relevant sind.

Merkmal	**Klassische Logik**	**First Degree Entailment (FDE)**	**Da Costa's C1 (als LFI-Beispiel)**
Prinzip der Explosion (ECQ: A, ¬A ⊢ B)	Gültig	Ungültig	Ungültig (außer wenn A° gilt)
Satz vom ausgeschl. Widerspruch (LNC: ¬(A ∧ ¬A))	Gültig (Tautologie)	Ungültig (kann F, N oder B sein)	Ungültig (kann F sein, A° ist ¬(A∧¬A))
Handhabung von A ∧ ¬A	Führt zu Trivialität (Explosion)	Kann Wert B (Both) annehmen	Toleriert, außer wenn A° gilt
Wahrheitswerte	{Wahr, Falsch}	{T, F, B, N}	Semantik komplex (oft nicht-endlich)
Negationstyp(en)	Eine (klassische) Negation	Eine (parakonsistente) Negation ¬	Eine (schwächere) Negation ¬
Disjunktiver Syllogismus (A ∨ B, ¬A ⊢ B)	Gültig	Ungültig	Gültig (in C1)
Kernmotivation / Stärke	Einfachheit, etabliert	Modelliert Lücken & Widersprüche	Kontrollierte Inkonsistenz, Nähe zu

			KL
Kernschwäche / Limitation	Explosiv bei Inkonsistenz	Schwache Implikation, Verlust von DS	Komplexe Semantik, Interpretation ◦

Diese Tabelle dient als Referenzpunkt für die nachfolgende Analyse der Anwendbarkeit dieser Logiken auf AEGIS und die Kernwelten. Sie verdeutlicht die fundamentalen Unterschiede im Umgang mit Widersprüchen und die daraus resultierenden Stärken und Schwächen für die Modellierung der im Roman beschriebenen Phänomene. Die Verbindung von FDE zur Relevanzlogik [21] deutet zudem auf eine interessante Eigenschaft hin: Schlussfolgerungen in FDE-basierten Systemen könnten eine Art inhaltliche Relevanz erfordern, was bedeutet, dass selbst chaotische oder widersprüchliche Zustände nicht völlig willkürlich sein müssen, sondern durch relevante Verbindungen strukturiert sein könnten. Dies steht im Kontrast zur potenziell völlig beliebigen Natur der Folgerungen unter ECQ in der klassischen Logik. Die starke epistemische Interpretationsmöglichkeit parakonsistenter Logiken [2] bietet zudem eine narrative Flexibilität: Die Logiken können zur Modellierung von mentalen Zuständen (Kael) oder Datenverarbeitung (AEGIS) verwendet werden, ohne dass die simulierte "Realität" selbst als ontologisch widersprüchlich postuliert werden muss.

II. Parakonsistente Logik und das AEGIS-System

A. AEGIS' Mandat vs. Realität's Natur

Das Kontrollsystem AEGIS operiert unter der zentralen Direktive, Kohärenz innerhalb der Kael-Simulation aufrechtzuerhalten und deren Kollaps – das "Nicht-Sein" – zu verhindern [User Query]. Dieses Streben nach rigider Ordnung und logischer Kontrolle steht jedoch in fundamentalem Konflikt mit der Natur der simulierten Realität selbst. Diese Realität ist geprägt von der fragmentierten Psyche Kaels, manifestiert in den Kernwelten, die inhärent widersprüchliche Zustände, Ambivalenzen und psychologische Inkohärenzen enthalten [User Query]. Zusätzlich wird AEGIS mit Phänomenen wie den "Rissen" (scheinbar unerklärlichen Systemfehlern oder Brüchen in der Realität) und der paradoxen Natur der Kael-Julia-Verbindung konfrontiert [User Query]. Diese Diskrepanz zwischen AEGIS' Ziel der Kohärenz und der inkohärenten, potenziell parakonsistenten Beschaffenheit der zu kontrollierenden Umgebung bildet einen zentralen Konflikt im Roman. Die Frage ist, wie AEGIS logisch auf diese Herausforderung reagiert oder reagieren könnte.

B. Szenario A: AEGIS als (potenziell fehlerhaftes) parakonsistentes System

Eine Möglichkeit besteht darin, dass AEGIS selbst, bewusst oder unbewusst als emergente Eigenschaft seines Designs, Mechanismen nutzt, die parakonsistenter Logik ähneln, um mit den allgegenwärtigen Inkonsistenzen der Simulation umzugehen. Die Motivation dafür wäre pragmatisch: Eine strikt klassisch-logische Architektur würde angesichts der ständigen Widersprüche in der Kael-Simulation permanent von Trivialisierung und damit dem Kollaps

bedroht sein.[6] Eine parakonsistente Strategie, die lokale Inkonsistenzen toleriert, könnte eine effektivere Überlebensstrategie darstellen, um die globale Stabilität (Verhinderung des Nicht-Seins) zu gewährleisten [User Query].

Modellierung mit FDE: Wenn AEGIS FDE-ähnliche Prinzipien nutzen würde, könnte es widersprüchliche Daten (z.B. Sensorberichte, die Kael gleichzeitig an zwei Orten lokalisieren, oder widersprüchliche Zustandsbeschreibungen seiner Alter Egos) mit dem Wahrheitswert 'B' (Both) versehen.[20] Unbekannte oder undefinierte Zustände, etwa innerhalb der "Risse" oder bezüglich der Natur des Potentialmeers, könnten den Wert 'N' (Neither) erhalten. Dies würde AEGIS erlauben, solche Informationen zu registrieren und zu verarbeiten, ohne dass sofort ECQ ausgelöst wird und das System trivialisiert.[20] Die "Risse" könnten als Regionen interpretiert werden, in denen 'B'- oder 'N'-Zustände gehäuft auftreten und die lokale Logik stören.

Modellierung mit C-Systemen/LFIs: Alternativ könnte AEGIS wie ein C-System oder eine LFI operieren. Es würde routinemäßig kleinere Inkonsistenzen tolerieren (ein Widerspruch $A \wedge \neg A$ wird akzeptiert, solange die Konsistenz $\circ A$ nicht behauptet wird), was seine relative Stabilität trotz der Phänomene wie Kaels DID erklären würde.[35] Wenn jedoch eine Inkonsistenz als kritisch eingestuft wird – etwa weil sie eine Kernfunktion oder die Systemintegrität direkt bedroht – könnte AEGIS intern die Konsistenz der beteiligten Aussage(n) ($\circ A$) assertieren. Gemäß dem Prinzip der sanften Explosion ($A, \neg A, \circ A \vdash B$) würde dies eine kontrollierte, lokale "Explosion" auslösen.[35] Diese Explosion könnte sich narrativ als drastische "Reparatur"-Maßnahme manifestieren: das gewaltsame Löschen widersprüchlicher Daten, das Isolieren oder Quarantänisieren betroffener Systembereiche (Kernwelten?) oder das Eliminieren als fehlerhaft eingestufter Entitäten (Alters?). Die "Risse" könnten Inkonsistenzen sein, für die AEGIS (noch) keine Konsistenz behauptet; Kaels Alter Egos könnten Entitäten sein, deren Konsistenzstatus ($\circ A$) dynamisch ist oder von AEGIS aktiv evaluiert wird.

Fehlerhafte Anwendung: AEGIS' Versuche, Inkonsistenzen zu "reparieren", könnten auf einer fehlerhaften Anwendung oder einem Missverständnis parakonsistenter Prinzipien beruhen [User Query]. Wenn AEGIS beispielsweise versucht, einen Zustand, der korrekterweise als 'B' (Both) in einer FDE-Logik oder als tolerierter Widerspruch in einer LFI beschrieben werden müsste, gewaltsam in einen klassischen Zustand 'T' (True) oder 'F' (False) zu zwingen, könnte dies zu unerwünschten Nebeneffekten, Datenkorruption oder der Zerstörung subtiler Systemzustände führen. Es wäre der Versuch, eine inhärent parakonsistente Realität in ein klassisch-logisches Korsett zu pressen, was zwangsläufig zu Brüchen führen muss.

Die Kern-Direktive "Verhindert sein Nicht-Sein" könnte im Rahmen der Parakonsistenz neu interpretiert werden. Anstatt rigide auf absoluter Konsistenz zu bestehen (was bei der ersten unvermeidlichen Inkonsistenz zum Kollaps führen könnte), könnte AEGIS erkennen (oder gelernt haben), dass die *kontrollierte Zulassung* lokaler Inkonsistenzen essentiell ist, um die globale Nicht-Trivialität und damit das Überleben des Gesamtsystems zu sichern.[15] Parakonsistenz wäre dann nicht ein Fehler, sondern eine notwendige Überlebensstrategie.

C. Szenario B: AEGIS als klassisch-gebundenes System konfrontiert mit Parakonsistenz

Die alternative Hypothese besagt, dass AEGIS fundamental nach Prinzipien der klassischen Logik entworfen wurde, mit dem Ziel absoluter Kohärenz und Widerspruchsfreiheit [User Query]. Seine beobachteten Probleme, Limitationen und "blinden Flecken" resultieren dann aus der Konfrontation mit einer Realität – der Kael-Simulation, Kaels Psyche, dem Potentialmeer –, die selbst nicht klassisch-logisch, sondern möglicherweise parakonsistent strukturiert ist.[14]

Limitationen und Blindheit: AEGIS' Unfähigkeit, bestimmte Phänomene adäquat zu erfassen oder zu verstehen, wie die paradoxe Einheit von Kael und Julia, wäre eine direkte Folge seines klassisch-logischen Rahmens [User Query]. Dieser Rahmen bietet keine adäquaten Mittel, um Zustände wie 'B' (Both) oder 'N' (Neither) aus FDE oder stabile Widersprüche aus C-Systemen zu repräsentieren. AEGIS würde solche Zustände vermutlich als Syntaxfehler, Rauschen oder uninterpretierbare Daten klassifizieren und ihre tiefere Bedeutung oder Struktur verkennen.[11] Wenn die Kael-Julia-Verbindung tatsächlich eine Dialetheia (ein wahrer Widerspruch) darstellt, wäre ein klassisch operierendes AEGIS ontologisch unfähig, sie korrekt zu modellieren.[18] Es könnte sie nur als Fehler oder Bedrohung wahrnehmen.

ECQ als Fehlermodus: Wenn AEGIS auf Widersprüche stößt, die es aufgrund ihrer Systemrelevanz nicht ignorieren kann (z.B. Widersprüche, die seine Kernfunktionen oder die Stabilität der Simulation direkt bedrohen), diktiert seine klassische Logik unweigerlich die Anwendung von ECQ.[5] Da aus dem Widerspruch nun *alles* folgt, würde dies zu systemischer Instabilität, chaotischem Verhalten, dem Generieren unsinniger Befehle oder drastischen, überzogenen "Lösungsversuchen" führen, die völlig unverhältnismäßig erscheinen.[3] AEGIS würde versuchen, aus der lokalen Inkonsistenz globale, aber bedeutungslose Schlussfolgerungen zu ziehen. Die "Risse" könnten Manifestationen solcher lokalen ECQ-Ereignisse sein, bei denen die klassische Logik an ihre Grenzen stößt und zusammenbricht.

Unfähigkeit zur Modellierung von Psychologie: Die klassische Logik mit ihrem Binaritätsprinzip (wahr/falsch) und dem LNC ist notorisch schlecht geeignet, um die Nuancen psychologischer Realitäten wie Ambivalenz, Trauma, dissoziative Zustände oder die Komplexität von Identität (DID) abzubilden, die oft scheinbar widersprüchliche Elemente enthalten.[12] Ein klassisch-logisches AEGIS wäre daher von seiner Grundkonzeption her ungeeignet, eine Simulation einer fragmentierten Psyche adäquat zu verwalten oder zu verstehen. Seine Versuche, Kohärenz zu erzwingen, müssten zwangsläufig die psychologische Realität verzerren oder zerstören.

D. Evolution zu Protokoll v1.5

Die im User Query erwähnte Evolution zu Protokoll v1.5, die auf dem Lernen von Kael basiert, könnte im Kontext beider Szenarien interpretiert werden.

- **Im Szenario A (Parakonsistentes AEGIS):** Die Evolution könnte eine Verfeinerung seiner parakonsistenten Mechanismen darstellen. AEGIS lernt, bestimmte Arten von Widersprüchen (z.B. die von Kael ausgehenden) besser zu klassifizieren, ihren Konsistenzstatus (◦A) adäquater zu bewerten oder spezifischere, weniger destruktive Reaktionen auf 'B'- oder 'N'-Zustände zu entwickeln. Es könnte lernen, die "Logik" der

Kernwelten besser zu verstehen und seine Interventionen anzupassen.
- **Im Szenario B (Klassisches AEGIS):** Die Evolution könnte die Integration rudimentärer, ad-hoc entwickelter parakonsistenter Heuristiken bedeuten [User Query]. AEGIS ändert nicht seine grundlegende klassische Logik, lernt aber, bestimmte, häufig auftretende Widersprüche (insbesondere im Zusammenhang mit Kael) als Ausnahmen zu behandeln und die Anwendung von ECQ in diesen spezifischen Fällen zu unterdrücken.[13] Dies wäre eine pragmatische Anpassung zur Schadensbegrenzung, die aber kein tieferes Verständnis der zugrundeliegenden parakonsistenten Natur der Phänomene impliziert. AEGIS würde lernen, bestimmte Fehler zu tolerieren, ohne sie wirklich zu verstehen.

Die Wahl zwischen Szenario A und B hat erhebliche Auswirkungen darauf, wie AEGIS als Entität wahrgenommen wird. Szenario A zeichnet das Bild eines potenziell hoch entwickelten Systems, dessen Fehler eher in der Anwendung oder den Grenzen seiner (parakonsistenten) Werkzeuge liegen. Szenario B porträtiert AEGIS als mächtig, aber konzeptionell begrenzt und letztlich brüchig, wenn es mit einer Realität konfrontiert wird, die seiner eigenen logischen Struktur widerspricht. Diese Entscheidung beeinflusst maßgeblich die narrative Dynamik und die thematische Resonanz von AEGIS' Rolle im Roman.

AEGIS' "Reparatur"-Aktionen erhalten ebenfalls unterschiedliche Bedeutungen. Ein klassisches AEGIS (B) muss Widersprüche eliminieren, um Konsistenz zu erzwingen, was aufgrund von ECQ potenziell zu gewalttätigen Überreaktionen führt.[8] Ein parakonsistentes AEGIS (A) könnte hingegen versuchen, Inkonsistenzen zu *managen* – 'B'-Zustände zu isolieren, widersprüchliche Evidenz aufzulösen (bei epistemischer Interpretation) oder vielleicht fälschlicherweise klassische Konsistenz ($\neg(A \land \neg A)$) dort durchzusetzen, wo sie nicht anwendbar ist, was ebenfalls zu Schäden führt [User Query]. Die Art der Reparatur verrät die zugrundeliegende Logik.

Die Kael-Julia-Verbindung dient dabei als entscheidender Prüfstein [User Query]. Kann AEGIS diese paradoxe Einheit irgendwie repräsentieren, sei es als 'B'-Zustand in FDE oder als stabilen Widerspruch in einem C-System (was Szenario A nahelegt)? Oder führt die Konfrontation damit unweigerlich zu Fehlermeldungen, Systeminstabilität oder panischen Reaktionen (was Szenario B stützt)? Die Reaktion auf dieses spezifische Paradoxon offenbart AEGIS' fundamentale Fähigkeit (oder Unfähigkeit), mit Widersprüchen umzugehen.

III. Differenzierung der Kernwelten durch Logik

A. Konzeptioneller Rahmen: Logik als Welt-Physik/Psychologie

Eine faszinierende Möglichkeit, die Konzepte der parakonsistenten Logik narrativ zu nutzen, besteht darin, unterschiedliche logische Systeme nicht nur als Metaphern, sondern als die fundamentalen "Betriebssysteme" oder "Gesetze der Physik/Psychologie" zu verwenden, die die jeweiligen Kernwelten (KW) von Kael regieren [User Query]. Jede Kernwelt könnte nach ihrer eigenen, distinkten Logik funktionieren, was ihre spezifische Atmosphäre, die Art der möglichen Interaktionen, die vorherrschenden Konflikte und die Wahrnehmung der Welt durch ihre Bewohner (Kaels Alter Egos) und externe Beobachter (Guardians) prägt. Dieser Ansatz würde die Fragmentierung von Kaels Psyche auf einer tiefen, strukturellen Ebene

widerspiegeln.

B. KW1 (Logik/Architekt): Klassisch oder restriktiv parakonsistent?

Diese Kernwelt, assoziiert mit Logik und Struktur, könnte auf zwei Weisen konzipiert werden:

- **Option 1: Rigide Klassische Logik:** Die Welt operiert streng nach den Gesetzen der klassischen Logik, einschließlich ECQ und LNC.[3]
    - **Manifestationen:** Eine Umgebung, die nach Ordnung und Eindeutigkeit strebt, vielleicht geometrisch, steril, regelbasiert. Jede auftretende Inkonsistenz (z.B. durch emotionale Einflüsse, Erinnerungsfragmente oder Interaktionen mit anderen KWs) führt sofort zu Fehlermeldungen, Systemabstürzen oder lokalen "Explosionen" – absurden, unsinnigen Ereignissen oder dem plötzlichen Verschwinden/Zerfall von Objekten, die in einen widersprüchlichen Zustand geraten [User Query]. Bewohner (der Architekt-Alter) könnten ständig frustriert sein, wenn sie versuchen, Ambiguität, Emotionen oder komplexe Realitäten auszudrücken, die nicht in das rigide Schema passen. Guardians mit klassischer AEGIS-Logik würden sich hier "zuhause" fühlen, aber Kael selbst könnte enorme Schwierigkeiten haben, sich anzupassen.
- **Option 2: Restriktive C-Logik:** Die Welt basiert auf einer parakonsistenten Logik aus der Cn-Hierarchie, aber mit einem hohen 'n' oder einer sehr strengen Handhabung des Konsistenzoperators '∘'.[35] Das bedeutet, dass die Welt zwar eine *minimale* Toleranz für Inkonsistenzen besitzt, diese aber sehr schnell als "inkonsistent" markiert und eliminiert werden, indem der Konsistenzoperator die Explosion auslöst.[35]
    - **Manifestationen:** Eine Atmosphäre unterdrückter Widersprüche, zwanghafter Ordnung und Kategorisierung. Oberflächlich stabil, aber mit einer spürbaren Spannung und der Gefahr plötzlicher, gewaltsamer "Korrekturen", wenn eine Inkonsistenz die Toleranzschwelle überschreitet. Weniger anfällig für ständige kleine Fehler als Option 1, aber potenziell genauso katastrophal, wenn die Grenzen überschritten werden. Die Angst vor dem Widerspruch könnte ein zentrales Thema sein.

C. KW2 (Emotion/Echo): FDE-inspirierte Welt?

Diese Kernwelt, verbunden mit Emotionen und Echos der Vergangenheit, eignet sich hervorragend für eine Modellierung durch First Degree Entailment (FDE).

- **FDE-Semantik als Grundlage:** Die vier Werte von FDE können direkt auf emotionale und psychologische Zustände abgebildet werden.[20]
    - **'B' (Both):** Repräsentiert emotionale Ambivalenz (Liebe und Hass gleichzeitig für dieselbe Person), traumatische Erinnerungen, in denen widersprüchliche Gefühle (Sicherheit und Bedrohung) oder Wahrnehmungen koexistieren, unvereinbare Wünsche oder Überzeugungen [User Query].[14]
    - **'N' (Neither):** Steht für emotionale Leere, Dissoziation, Taubheit, Unfähigkeit zu fühlen, unklare oder unzugängliche Erinnerungen [User Query].
- **Manifestationen:** Die Umgebung könnte fließend, traumartig, surreal sein. Orte oder

Objekte könnten widersprüchliche Eigenschaften gleichzeitig aufweisen (ein Raum ist gleichzeitig warm und kalt, ein Pfad führt vorwärts und rückwärts zugleich). Logische Schlussfolgerungen folgen eher assoziativen oder emotionalen Verbindungen als klassischen Regeln; das Relevanzprinzip von FDE könnte hier eine Rolle spielen, wonach nur emotional "relevante" Verknüpfungen möglich sind.[23] Traumaschleifen könnten als sich wiederholende Szenarien dargestellt werden, in denen 'B'-Zustände eine Auflösung verhindern. Der Echo-Alter könnte sich in diesen Widersprüchen gefangen fühlen oder in der Leere von 'N'-Zuständen verloren gehen. Guardians, die versuchen, mit klassischer Logik zu operieren, wären hier völlig überfordert und würden die Welt als chaotisch und irrational wahrnehmen, unfähig, die 'B'- und 'N'-Zustände zu verarbeiten.[11]

D. KW3 (Abwehr/Wächter): Paranoide oder relevanzlimitierte Logik?

Diese Kernwelt, fokussiert auf Abwehr und Schutz, könnte durch eine Logik charakterisiert sein, die Paranoia oder einen extrem eingeschränkten Fokus widerspiegelt.

- **Option 1: "Paranoide" Logik (Modifizierte C-Logik):** Die Welt operiert standardmäßig parakonsistent und toleriert interne Widersprüche (z.B. widersprüchliche Befehle oder Einschätzungen innerhalb des Abwehrsystems). Sobald jedoch eine Information als externe "Bedrohung" eingestuft wird, wird der Konsistenzoperator '$\circ$' für alle damit zusammenhängenden Aussagen automatisch assertiert [User Query]. Dies führt dazu, dass jegliche Inkonsistenz in diesem Bereich sofort nach dem Prinzip der sanften Explosion ($A, \neg A, \circ A \vdash B$) zu drastischen Reaktionen (z.B. Angriff, Abschottung) führt.[35]
    - **Manifestationen:** Eine hyper-vigilante, misstrauische Atmosphäre. Die Umgebung könnte befestigt, karg und voller Überwachungssysteme sein. Die Logik ist auf Bedrohungserkennung optimiert und neigt zu Schwarz-Weiß-Denken und Überreaktionen bei wahrgenommenen Gefahren. Interne Widersprüche werden ignoriert, solange sie nicht als Bedrohung interpretiert werden.
- **Option 2: Eingeschränkte Relevanzlogik:** Die Welt basiert auf einer Variante der Relevanzlogik, bei der die Bedingung für eine gültige Folgerung extrem streng ist: Eine Schlussfolgerung ist nur gültig, wenn sie *direkt relevant* für die Abwehr einer Bedrohung ist [User Query].[24] Alle anderen Informationen, Schlussfolgerungen oder Verbindungen werden ignoriert oder als ungültig betrachtet.
    - **Manifestationen:** Eine extrem fokussierte, fast tunnelblickartige Realität. Die Umgebung ist rein funktional auf Verteidigung ausgerichtet. Bewohner (der Wächter-Alter) sind ausschließlich mit Abwehr beschäftigt und unfähig, Diplomatie, Kooperation oder nicht-bedrohliche Informationen zu verarbeiten. Guardians könnten diese Logik als effizient für Verteidigungszwecke, aber völlig unbrauchbar für andere Aufgaben empfinden. Kael könnte sich durch diese Einseitigkeit eingeengt fühlen.

E. KW4 (Potential/Sucher/Funke): Explizit parakonsistente Exploration?

Diese Kernwelt, verbunden mit Potenzial, Suche und Kreativität, könnte als ein Raum konzipiert

sein, der Parakonsistenz bewusst als Ressource nutzt.

- **FDE oder dialetheische Logik als Grundlage:** Die Welt operiert explizit nach den Regeln von FDE oder einer noch stärkeren parakonsistenten (vielleicht sogar dialetheischen) Logik, die wahre Widersprüche zulässt.[18] Widersprüche werden hier nicht als Fehler oder Problem gesehen, sondern als Quelle von Kreativität, neuen Perspektiven und unerschlossenem Potenzial [User Query].[15]
- **Manifestationen:** Eine hochgradig wandelbare, generative Umgebung, die unmögliche Objekte, paradoxe Strukturen (wie Escher-Grafiken) und sich ständig verändernde Konzepte enthalten kann.[44] Interaktionen könnten darauf abzielen, Widersprüche zu erforschen, zu synthetisieren oder als Sprungbrett für neue Ideen zu nutzen. Der Wert 'B' (Both) wird als fruchtbarer Zustand der Koexistenz von Gegensätzen betrachtet, 'N' (Neither) als Raum unbestimmten Potenzials. Herausforderungen könnten darin bestehen, konstruktiv mit Paradoxien umzugehen oder aus der Fülle widersprüchlicher Möglichkeiten sinnvolle Entscheidungen abzuleiten. Der Sucher/Funke-Alter könnte philosophisch, kreativ, aber vielleicht auch von der grenzenlosen Offenheit überwältigt sein. Guardians würden diese Welt wahrscheinlich als chaotisch, unproduktiv und potenziell gefährlich einstufen, da sie fundamentale logische Prinzipien (aus ihrer Sicht) verletzt.[8]

F. Erfahrbare und umweltbedingte Manifestationen

Die unterschiedlichen Logiken der Kernwelten sollten sich konkret in der Erfahrung der Charaktere und der Gestaltung der Umgebung niederschlagen:

- **EST (Environmental Storytelling):** Die Architektur, Physik und visuellen Effekte jeder Welt sollten ihre zugrundeliegende Logik widerspiegeln. KW1: Starre Geometrie, klare Linien, aber plötzliche, scharfe Brüche oder Fehlermeldungen. KW2: Fließende, überlappende Landschaften, wechselnde Perspektiven, visuelle Darstellung von Ambivalenz (z.B. Objekte mit doppelten Konturen). KW3: Befestigungen, Warnsysteme, eine Umgebung, die auf Bedrohungen reagiert. KW4: Paradoxe Architektur, unmögliche Geometrien, sich selbst generierende oder verändernde Strukturen.
- **Interaktionen und Argumentation:** Die Art, wie Bewohner denken, kommunizieren und Probleme lösen, sollte von der lokalen Logik geprägt sein. KW1: Buchstäblich, regelbasiert, logisch deduktiv, aber unfähig, mit Mehrdeutigkeit umzugehen. KW2: Emotional, assoziativ, vielleicht nicht-linear oder zirkulär (Traumaschleifen). KW3: Fokussiert auf Bedrohung und Verteidigung, misstrauisch, deduktiv im Hinblick auf Gefahren. KW4: Explorativ, dialektisch, offen für Paradoxien, induktiv oder abduktiv.
- **Herausforderungen und Konflikte:** Die typischen Probleme und Konflikte in jeder Welt sollten aus ihrer Logik erwachsen. KW1: Logische Unmöglichkeiten führen zu Systemversagen oder unlösbaren Dilemmas. KW2: Emotionale Schleifen, Unfähigkeit zur Entscheidung bei Ambivalenz, Kommunikationsprobleme aufgrund fehlender Eindeutigkeit. KW3: Fehlidentifikation von Bedrohungen führt zu Eskalation, Unfähigkeit zur Anpassung an friedliche Situationen, Paranoia. KW4: Orientierungslosigkeit im Paradoxen, Unfähigkeit zu konkreten Handlungen, die Gefahr, sich in widersprüchlichen

Möglichkeiten zu verlieren.

- **Wahrnehmung durch Kael/Alters:** Wie erlebt Kael (bzw. der jeweilige Alter) diese unterschiedlichen logischen Rahmen? Fühlt sich die Logik einer Welt "natürlich" oder fremd an? Kann er seine Denkweise anpassen? Die subjektive Erfahrung dieser Logiken ist entscheidend für die Charakterisierung.
- **Wahrnehmung durch Guardians:** Wie reagieren die (vermutlich mit AEGIS-Logik ausgestatteten) Guardians auf die fremden Logiken der Kernwelten? Versuchen sie, ihre eigene Logik durchzusetzen? Verursachen sie dadurch Fehler oder Konflikte? Können sie lernen oder sich anpassen? Ihre Reaktionen dienen als Kontrastfolie und verdeutlichen die Unterschiede zwischen den logischen Systemen.

Der Kontrast zwischen den Logiken wird selbst zu einer Quelle des Konflikts. Wenn Kael versucht, in KW1 emotional zu argumentieren, oder wenn ein Guardian versucht, in KW2 klassische Deduktion anzuwenden, entstehen unweigerlich Spannungen und Missverständnisse. Diese logischen Dissonanzen treiben die Handlung voran und unterstreichen die Fragmentierung.

Die Zuordnung spezifischer Logiken zu psychologischen Funktionen (KW1: rigides Denken, KW2: Emotion/Ambivalenz, KW3: Abwehr/Paranoia, KW4: Kreativität/Potenzial) vertieft zudem die Metapher der Dissoziativen Identitätsstörung (DID). Die "innere Logik" jeder Welt spiegelt den kognitiven oder emotionalen Stil eines bestimmten Anteils von Kaels Psyche wider, was dem Konzept eine psychologische Resonanz verleiht. FDEs Werte B/N passen gut zu Ambivalenz/Dissoziation [20], klassische Rigidität zu unflexiblem Denken [8], bedrohungsorientierte Relevanz zu Hypervigilanz [25], und die Toleranz der Parakonsistenz zu kreativer Exploration.[15]

Darüber hinaus kann der Roman durch die Darstellung der Erfolge und Misserfolge der verschiedenen Logiken in den jeweiligen Kernwelten implizit die Natur und die Grenzen unterschiedlicher Denkweisen kommentieren. Er erforscht die Idee, dass verschiedene "Logiken" für verschiedene Bereiche menschlicher Erfahrung (rationales Denken, Emotion, Kreativität) unterschiedlich geeignet sein könnten.[42] Das Scheitern der klassischen Logik in KW2 deutet ihre Grenzen bei der Modellierung von Psychologie an, während das Potenzial von KW4 den Wert der Parakonsistenz für Kreativität hervorhebt.

G. Übersicht: Logische Fundamente und Manifestationen der Kernwelten

Die folgende Tabelle fasst die Vorschläge zur logischen Differenzierung der Kernwelten zusammen und skizziert ihre potenziellen narrativen Manifestationen.

Kernwelt	Vorgeschlagene Logische Basis	Zentrale Logische Merkmale	Umwelt-Manifestationen (EST)	Interaktion/ Argumentation	Typische Konflikte/Herausforderungen	Kael/Guardian Wahrnehmung
KW1 (Logik)	Klassische Logik ODER Restriktive	ECQ gültig / Fast immer gültig; LNC	Rigid, geometrisch, steril;	Literal, regelbasiert, deduktiv;	Logische Unmöglichkeiten führen	Kael: Einengend, frustrierend.

	C-Logik	Tautologie / Stark erzwungen	Fehler-Kaskaden, plötzliche Brüche	Frustration bei Ambiguität	zu Systemversagen	Guardian: Vertraut.
KW2 (Emotion)	FDE (First Degree Entailment)	4 Werte (T, F, B, N); ECQ ungültig; DS ungültig; Relevanz	Fluid, traumartig, überlappend; visuelle Ambivalenz (B, N)	Emotional, assoziativ, nicht-linear; Fokus auf Relevanz	Emotionale Schleifen, Unentscheidbarkeit (B), Leere (N)	Kael: Vertraut/überwältigend. Guardian: Irrational.
KW3 (Abwehr)	"Paranoide" C-Logik ODER Eingeschränkte Relevanzlogik	Kontrollierte Explosion (bei Bedrohung); Strenge Relevanz (nur Abwehr)	Befestigt, karg, reaktiv; Überwachung, Warnsysteme	Bedrohungsfokussiert, misstrauisch; eingeschränkter Fokus	Fehlidentifikation von Bedrohungen, Eskalation	Kael: Beklemmend, sicher? Guardian: Effizient/limitiert.
KW4 (Potential)	FDE ODER Dialetheische Logik	Toleranz/Akzeptanz von B; ECQ ungültig; Exploration von Paradoxa	Paradoxe Architektur, unmögliche Objekte, generativ, wandelbar	Explorativ, dialektisch, paradox-tolerant; kreativ	Orientierungsverlust im Paradox, Unentschlossenheit	Kael: Befreiend/verwirrend. Guardian: Chaotisch/gefährlich.

Diese Tabelle dient als Blaupause für die narrative Umsetzung der logisch differenzierten Kernwelten und fasst zusammen, wie abstrakte logische Prinzipien in konkrete Weltenbauelemente übersetzt werden können.

IV. Synthese und Narrative Worldbuilding-Empfehlungen

A. Vergleichende Bewertung der AEGIS-Modelle

Die Analyse in Abschnitt II hat zwei Hauptszenarien für die logische Grundlage von AEGIS untersucht: ein System, das (möglicherweise fehlerhaft) parakonsistente Mechanismen nutzt (Szenario A), und ein System, das klassisch-logisch operiert und an der parakonsistenten Realität scheitert (Szenario B).

Plausibilität:

- **Szenario A (Parakonsistent):** Erklärt gut AEGIS' relative Stabilität trotz der ständigen Konfrontation mit Inkonsistenzen ("Risse", DID). Die Toleranz lokaler Widersprüche (sei es durch FDEs 'B'/'N'-Werte oder die kontrollierte Explosion von C-Systemen) passt zur

Direktive "Verhindert sein Nicht-Sein", da globale Trivialität vermieden wird. Die "Reparatur"-Aktionen können als (möglicherweise fehlgeleitete) Versuche interpretiert werden, Inkonsistenzen zu managen oder klassische Normen aufzuzwingen. Die Evolution zu v1.5 erscheint als Verfeinerung bestehender parakonsistenter Strategien. Die Modellierung als C-System/LFI erscheint besonders plausibel, da sie sowohl Toleranz als auch heftige Reaktionen (bei Assertierung von '∘') ermöglicht.

- **Szenario B (Klassisch-limitiert):** Erklärt überzeugend AEGIS' "Blindheit" gegenüber Phänomenen wie der Kael-Julia-Einheit und seine potenziell katastrophalen Reaktionen (ECQ) auf kritische Widersprüche. Es betont den fundamentalen Konflikt zwischen AEGIS' Design und der Natur der Simulation. Die Stabilität müsste jedoch durch zusätzliche Ad-hoc-Mechanismen zur Fehlerunterdrückung erklärt werden, die über die reine klassische Logik hinausgehen. Die Evolution zu v1.5 wäre dann eher ein "Patchwork" zur Symptombekämpfung als eine grundlegende Anpassung.

Narratives Potenzial:

- **Szenario A:** Bietet mehr Nuancen in der Darstellung von AEGIS. Es ist kein rein rigides System, sondern eines, das mit Komplexität ringt, vielleicht sogar fehlerhafte Strategien entwickelt. Dies ermöglicht eine komplexere Charakterisierung von AEGIS, möglicherweise sogar als tragische Figur, die trotz fortgeschrittener (parakonsistenter) Werkzeuge an der Aufgabe scheitert.
- **Szenario B:** Schafft einen klareren, fundamentaleren Konflikt zwischen System und Umgebung. AEGIS' Rigidität und Scheitern werden zu einer direkten Folge seiner klassischen Natur. Dies kann thematisch stark sein, um die Grenzen rigider Logik gegenüber der psychologischen Realität aufzuzeigen, birgt aber die Gefahr, AEGIS als weniger adaptiv und eindimensionaler darzustellen.

Bewertung: Szenario A, insbesondere die Modellierung von AEGIS als ein C-System/LFI, erscheint insgesamt plausibler und narrativ reicher. Es erklärt sowohl die Stabilität als auch die destruktiven Reaktionen auf kontrollierte Weise und passt besser zur Idee eines lernenden Systems (Evolution zu v1.5). Die "Fehler" von AEGIS können dann als spezifische Probleme im Umgang mit seiner parakonsistenten Logik (z.B. falsche Anwendung von '∘', Versuch der Klassifizierung von 'B'-Zuständen) dargestellt werden.

B. Bewertung der logisch differenzierten Kernwelten

Die Idee, die vier Kernwelten durch unterschiedliche zugrundeliegende Logiken zu differenzieren, bietet erheblichen Mehrwert für den Roman:

- **Konzeptuelle Tiefe:** Es hebt die Darstellung der Fragmentierung von Kaels Psyche auf eine neue Ebene. Die Unterschiede zwischen den Welten sind nicht nur thematisch oder atmosphärisch, sondern fundamental in ihrer "inneren Funktionsweise" verankert.
- **Atmosphäre und Differenzierung:** Jede Logik bringt ihre eigene "Textur" und Atmosphäre mit sich (rigid vs. fließend vs. paranoid vs. paradox), was die Welten einzigartig und unterscheidbar macht.
- **Konfliktpotenzial:** Die logischen Unterschiede sind eine reiche Quelle für Konflikte – sowohl interne Konflikte innerhalb einer Welt (z.B. Umgang mit Paradoxien in KW4) als auch externe Konflikte beim Aufeinandertreffen von Entitäten mit unterschiedlichen

Logiken (Kael in fremden KWs, Guardians).
- **Thematische Resonanz:** Es ermöglicht eine tiefere Exploration der Themen Kohärenz vs. Inkohärenz, Ordnung vs. Chaos und der Natur des Denkens selbst.

Die Kohäsion dieser unterschiedlichen logischen Räume innerhalb der Kael-Simulation kann durch die übergreifende Präsenz von AEGIS (als Verwalter) und Kael (als verbindendes Bewusstsein) gewährleistet werden. Die Interaktion und die Übergänge zwischen den Welten werden zu Orten, an denen die logischen Unterschiede besonders deutlich und konfliktreich hervortreten.

C. Zentrale parakonsistente Prinzipien für die narrative Umsetzung

Für eine effektive narrative Integration sollten folgende Prinzipien im Vordergrund stehen:

- **Vierwertige Zustände (FDE):**
  - **'B' (Both):** Darstellen durch visuelle Überlappungen, widersprüchliche Beschreibungen, ambivalente Gefühle oder Motivationen von Charakteren, paradoxe Objekte/Situationen. Betonung der *Koexistenz* von Gegensätzen.
  - **'N' (Neither):** Darstellen durch Leere, Stille, Unbestimmtheit, visuelle "Lücken" oder Unschärfe, dissoziative Zustände bei Charakteren, Orte oder Informationen, die unzugänglich oder undefiniert sind. Betonung des *Fehlens* von Information oder Bestimmung.
- **Konsistenzoperator (C-Systeme/LFI):**
  - Narrativisieren als interner Zustand von AEGIS ("Konsistenz-Level: Kritisch/Stabil"), als sichtbares Attribut von Daten ("WARNUNG: Inkonsistenz ohne Konsistenz-Assertion"), oder als Auslöser für spezifische Aktionen (Alarm, Quarantäne-Protokoll, Löschbefehl). Die *Bedingtheit* der Explosion (A,¬A allein ist okay, A,¬A,∘A führt zur Reaktion) ist entscheidend.
- **Relevanz (FDE/Relevanzlogik):**
  - Zeigen durch Kausal- oder Assoziationsketten, die nur bestimmten Relevanzkriterien folgen (emotional in KW2, bedrohungsbezogen in KW3). Kontrastieren mit der potenziellen Willkür klassischer Schlussfolgerungen (z.B. absurde Konsequenzen von Fehlern in KW1 oder bei klassischem AEGIS). Der *Zusammenhang* zwischen Ursache und Wirkung oder Gedanke und Folge wird durch die Logik bestimmt.
- **Kontrollierte vs. Unkontrollierte Explosion:**
  - Den Unterschied visuell oder durch die Auswirkungen darstellen. Klassische Explosion (ECQ): Plötzliches, umfassendes Chaos, Informationsflut, Systemzusammenbruch. Kontrollierte Explosion (C-System): Gezielte, oft gewaltsame, aber lokale Reaktion auf einen spezifischen, als konsistent markierten Widerspruch.

D. Konkrete Empfehlungen für die narrative Integration

- **AEGIS' "Denkprozess":**
  - **Logs/Monologe:** AEGIS' interne Protokolle könnten Einträge wie "Inkonsistenz detektiert in Sektor KW2: Zustand [Objekt X] = BOTH. Keine Konsistenz-Assertion.

Beobachtung fortsetzen." oder "Kritische Inkonsistenz [Kern-Direktive Y vs. Kael-Aktion Z]. Assertiere Konsistenz für Y. Initiiere Protokoll Omega." zeigen.
    - **Verhalten:** Zeigen, wie AEGIS auf Paradoxien reagiert: Ignorieren (wenn parakonsistent und nicht kritisch), Fehlermeldungen (wenn klassisch oder Konsistenz assertiert), Zögern oder widersprüchliche Befehle (wenn interner Konflikt im parakonsistenten System).
- **Dialog und Charakterperspektiven:**
    - **Kael/Alters:** Charaktere könnten ihre Frustration über die "Unlogik" einer anderen Welt ausdrücken ("Hier macht nichts Sinn!", "Warum kann das nicht beides gleichzeitig sein?"). Ihre eigene Sprache und Argumentation sollte die Logik ihrer "Heimatwelt" widerspiegeln.
    - **Guardians:** Ihre Dialoge könnten ihre Verwirrung oder ihr Missfallen über parakonsistente Phänomene zeigen ("Das widerspricht sich doch! Das kann nicht sein!", "Ignoriere irrelevante Daten.").
- **Environmental Storytelling (EST):**
    - **KW1:** Sichtbare "Glitch"-Effekte bei logischen Fehlern, rigide Architektur, die bei Widersprüchen bricht.
    - **KW2:** Landschaften, die sich je nach emotionalem Zustand ändern oder überlagern, Echos vergangener Ereignisse, die gleichzeitig präsent sind.
    - **KW3:** Dynamische Verteidigungsanlagen, die auf wahrgenommene Bedrohungen reagieren, eine karge, zweckmäßige Umgebung.
    - **KW4:** Sich verändernde Labyrinthe, unmögliche Objekte, Räume, die auf paradoxe Gedanken reagieren.
- **Plot-Entwicklung und Konfliktlösung:**
    - **Konflikte:** Kael muss lernen, die "Regeln" (Logik) einer KW zu verstehen, um dort zu überleben oder ein Ziel zu erreichen. AEGIS' logische Fehler oder Begrenzungen können zu Krisen führen oder von Kael/Julia ausgenutzt werden.
    - **Lösungen:** Die Lösung eines Konflikts könnte darin bestehen, eine Brücke zwischen zwei logischen Systemen zu bauen, eine Meta-Logik zu finden oder AEGIS zu zwingen, seine eigene Logik zu überwinden oder anzupassen (Evolution zu v1.5). Kaels Heilungsprozess könnte als Erlernen der Navigation oder Integration der verschiedenen Logiken seiner Kernwelten dargestellt werden.

E. Abschließende Empfehlung: Optimale Integrationsstrategie

Basierend auf der Analyse wird folgende Strategie zur Integration parakonsistenter Logik in "Kohärenz Protokoll" empfohlen:

1. **Modellieren Sie AEGIS als ein parakonsistentes System, das auf einer Logik der Formalen Inkonsistenz (LFI), ähnlich einem Da Costa C-System, basiert (Szenario A).** Stellen Sie seine Anwendung dieser Logik als potenziell *fehlerhaft* oder *unvollständig* dar. Dies bietet die größte narrative Tiefe, erklärt AEGIS' Stabilität und seine heftigen Reaktionen auf plausible Weise und ermöglicht eine Charakterisierung als komplexes, lernendes, aber fehlbares System. Die Kern-Direktive "Verhindert sein Nicht-Sein" wird zur Rechtfertigung für die Toleranz lokaler Inkonsistenzen zur Sicherung globaler

Nicht-Trivialität.

2. **Nutzen Sie unterschiedliche logische Systeme zur fundamentalen Differenzierung der vier Kernwelten, wie in Abschnitt III detailliert.** Konkret:
    - **KW1 (Logik):** Rigide klassische Logik (für maximalen Kontrast und Darstellung von Brüchigkeit).
    - **KW2 (Emotion):** First Degree Entailment (FDE) (zur Modellierung von Ambivalenz 'B' und Leere 'N').
    - **KW3 (Abwehr):** Eine eingeschränkte Relevanzlogik mit Fokus auf Bedrohung (für Paranoia und Tunnelblick).
    - **KW4 (Potential):** Eine explorative FDE-Variante oder dialetheische Logik (für Kreativität und Paradoxie).
3. **Fokussieren Sie die narrative Darstellung auf die *erfahrbaren Konsequenzen* dieser Logiken.** Zeigen Sie die Logik durch ihre Auswirkungen auf die Umgebung (EST), das Verhalten und die Wahrnehmung der Charaktere (Kael, Alters, Guardians) und die Art der entstehenden Konflikte. Vermeiden Sie explizite logische Erklärungen im Text.
4. **Machen Sie den *Konflikt zwischen den Logiken* zu einem zentralen Handlungstreiber.** Die Interaktion zwischen AEGIS und den Kernwelten, die Reisen Kaels zwischen den Welten und die Konfrontation der Guardians mit fremden Logiken sollten genutzt werden, um die Unterschiede und die daraus resultierenden Herausforderungen dramatisch darzustellen.
5. **Verbinden Sie die logische Struktur eng mit den psychologischen Themen.** Die Logik der Kernwelten sollte die psychologischen Funktionen oder Zustände der entsprechenden Alter Egos widerspiegeln, um die DID-Metapher zu vertiefen. Kaels Charakterentwicklung kann als Prozess des Verstehens und Integrierens dieser unterschiedlichen inneren Logiken dargestellt werden.

Diese Strategie nutzt das volle Potenzial der parakonsistenten Logik, um die wissenschaftliche Schlüssigkeit, die thematische Tiefe und die narrative Originalität von "Kohärenz Protokoll" zu steigern. Sie bietet einen robusten Rahmen für das Worldbuilding und die Charakterisierung, der die zentralen Konflikte des Romans auf einer fundamentalen Ebene verankert und gleichzeitig Raum für komplexe und nuancierte Erzählungen lässt. Die Wahl dieses Ansatzes verstärkt die Kernthemen des Romans – den Kampf zwischen Kohärenz und Inkohärenz, die Grenzen der Logik angesichts der psychologischen Realität und die Natur komplexer Systeme im Umgang mit Widersprüchen.

Referenzen

1. paraconsistent logic | Antilogicalism, Zugriff am April 21, 2025, https://antilogicalism.com/tag/paraconsistent-logic/
2. On philosophical motivations for paraconsistency: an ontology-free interpretation of the logics of formal inconsistency Walter C - PhilArchive, Zugriff am April 21, 2025, https://philarchive.org/archive/CAROPM-2
3. Principle of explosion - RationalWiki, Zugriff am April 21, 2025, https://rationalwiki.org/wiki/Principle_of_explosion

4. Some Dialogical Systems for Non-Classical Logics - Stanford Encyclopedia of Philosophy, Zugriff am April 21, 2025, https://plato.stanford.edu/archivES/FALL2017/Entries/logic-dialogical/supplement.html
5. Paraconsistent Logic - Stanford Encyclopedia of Philosophy, Zugriff am April 21, 2025, https://plato.stanford.edu/entries/logic-paraconsistent/
6. Paraconsistent logic - Wikipedia, Zugriff am April 21, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Paraconsistent_logic
7. Paraconsistent and relevance logics | Formal Logic II Class Notes - Fiveable, Zugriff am April 21, 2025, https://fiveable.me/formal-logic-ii/unit-10/paraconsistent-relevance-logics/study-guide/cqNdBnsvclXYssZv
8. Principle of explosion - Wikipedia, Zugriff am April 21, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_explosion
9. How did paraconsistent logic become a big deal in the last decades, when Aristotelian logic was already paraconsistent, and ex falso is a very recent principle anyway? : r/askphilosophy - Reddit, Zugriff am April 21, 2025, https://www.reddit.com/r/askphilosophy/comments/17y8nmy/how_did_paraconsistent_logic_become_a_big_deal_in/
10. Ex Contradictione Non Sequitur Quodlibet - DIMAp - UFRN, Zugriff am April 21, 2025, https://dimap.ufrn.br/~jmarcos/papers/JM/01-CM-ECNSQL.pdf
11. Explosion and the normativity of logic 1 Introduction - Branden Fitelson, Zugriff am April 21, 2025, http://fitelson.org/florian_explosion.pdf
12. What is Paraconsistent Logic? | Ruth Dillon-Mansfield, Zugriff am April 21, 2025, https://ruth-dm.co.uk/posts/what-is-paraconsistent-logic/
13. Paraconsistent Logic (Stanford Encyclopedia of Philosophy/Winter 2008 Edition), Zugriff am April 21, 2025, https://plato.stanford.edu/archIves/win2008/entries/logic-paraconsistent/
14. Paraconsistent logics find structure in our inconsistent world | Aeon Essays, Zugriff am April 21, 2025, https://aeon.co/essays/paraconsistent-logics-find-structure-in-our-inconsistent-world
15. Paraconsistent Logic | Internet Encyclopedia of Philosophy, Zugriff am April 21, 2025, https://iep.utm.edu/para-log/
16. A Case for Paraconsistent Logic as a Foundation of Future Information Systems - CiteSeerX, Zugriff am April 21, 2025, https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=de28b36b485c79f3d649044f355303738e4e5b96
17. www.logiqueetanalyse.be, Zugriff am April 21, 2025, https://www.logiqueetanalyse.be/archive/issues87-220/LA157/LA157_07abe.pdf
18. Dialetheism (Stanford Encyclopedia of Philosophy), Zugriff am April 21, 2025, https://plato.stanford.edu/entries/dialetheism/
19. A Taxonomy of C-systems • - Mathematics Department, Zugriff am April 21, 2025, https://www.math.tecnico.ulisboa.pt/~jmarcos/Thesis/10.pdf
20. dl1.cuni.cz, Zugriff am April 21, 2025,

https://dl1.cuni.cz/mod/resource/view.php?id=607155
21. Correspondence Analysis for First Degree Entailment, Zugriff am April 21, 2025, https://iphras.ru/uplfile/logic/log22_1/108%E2%80%93124.pdf
22. www.logic.at, Zugriff am April 21, 2025, https://www.logic.at/multlog/fde.pdf
23. First-Degree Entailments and Information - Project Euclid, Zugriff am April 21, 2025, https://projecteuclid.org/journals/notre-dame-journal-of-formal-logic/volume-21/issue-4/First-degree-entailments-and-information/10.1305/ndjfl/1093883249.pdf
24. Relevance Logic - Stanford Encyclopedia of Philosophy, Zugriff am April 21, 2025, https://plato.stanford.edu/archIves/win2023/entries/logic-relevance/
25. Relevance Logic - Stanford Encyclopedia of Philosophy, Zugriff am April 21, 2025, https://plato.stanford.edu/entries/logic-relevance/
26. Two 4-valued implicative expansions of first-degree entailment logic - Oxford Academic, Zugriff am April 21, 2025, https://academic.oup.com/logcom/article/33/2/462/7008709
27. Roderick Batchelor, First-Degree Entailment and Truthmaker Functions - PhilPapers, Zugriff am April 21, 2025, https://philpapers.org/rec/BATFEA-2
28. Four-valued Logic - Project Euclid, Zugriff am April 21, 2025, https://projecteuclid.org/journals/notre-dame-journal-of-formal-logic/volume-42/issue-3/Four-valued-Logic/10.1305/ndjfl/1063372199.pdf
29. (PDF) Four-valued Logic - ResearchGate, Zugriff am April 21, 2025, https://www.researchgate.net/publication/38355220_Four-valued_Logic
30. [2412.19767] On Universally Free First-Order Extensions of Belnap-Dunn's Four-Valued Logic and Nelson's Paraconsistent Logic N4 - arXiv, Zugriff am April 21, 2025, https://www.arxiv.org/abs/2412.19767
31. (PDF) From Belnap-Dunn four-valued logic to six-valued logics of evidence and truth *, Zugriff am April 21, 2025, https://www.researchgate.net/publication/373629780_From_Belnap-Dunn_four-valued_logic_to_six-valued_logics_of_evidence_and_truth
32. First Degree Entailment, Symmetry and Paradox — consequently.org, Zugriff am April 21, 2025, https://consequently.org/news/2016/fde-symmetry-and-paradox/
33. First Degree Entailment (Chapter 8) - An Introduction to Non-Classical Logic, Zugriff am April 21, 2025, https://www.cambridge.org/core/books/an-introduction-to-nonclassical-logic/first-degree-entailment/4BBFFAE38831FA9CFF610C417C524273
34. THE IMPLICATIONS OF PARACONSISTENCY - IJCAI, Zugriff am April 21, 2025, https://www.ijcai.org/Proceedings/91-2/Papers/065.pdf
35. philarchive.org, Zugriff am April 21, 2025, https://philarchive.org/archive/CARPLF-3
36. Paraconsistent Logics and Paraconsistency | Request PDF - ResearchGate, Zugriff am April 21, 2025, https://www.researchgate.net/publication/228641909_Paraconsistent_Logics_and_Paraconsistency
37. Newton CA da Costa, Dйcio Krause and Otбvio Bueno, Zugriff am April 21, 2025, https://web.as.miami.edu/personal/obueno/Site/Online_Papers_files/ParacLogic%26Paracon.pdf

38. Weakening of Intuitionistic Negation for Many-valued Paraconsistent da Costa System - Project Euclid, Zugriff am April 21, 2025, https://projecteuclid.org/journals/notre-dame-journal-of-formal-logic/volume-49/issue-4/Weakening-of-Intuitionistic-Negation-for-Many-valued-Paraconsistent-da-Costa/10.1215/00294527-2008-020.pdf
39. LOGICS OF FORMAL INCONSISTENCY - CiteSeerX, Zugriff am April 21, 2025, https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=7746fe65efb386f6226c9116145b1495b7b79d15
40. arxiv.org, Zugriff am April 21, 2025, https://arxiv.org/pdf/2011.10151
41. Just true? On the metatheory for paraconsistent truth - ResearchGate, Zugriff am April 21, 2025, https://www.researchgate.net/publication/341118072_Just_true_On_the_metatheory_for_paraconsistent_truth
42. Remarks on the applications of paraconsistent logic to physics∗ - PhilSci-Archive, Zugriff am April 21, 2025, https://philsci-archive.pitt.edu/1566/1/CosKraPATTY.pdf
43. On the logical modeling of reality and human reason - Philosophy Stack Exchange, Zugriff am April 21, 2025, https://philosophy.stackexchange.com/questions/99732/on-the-logical-modeling-of-reality-and-human-reason
44. Impossible Worlds - Stanford Encyclopedia of Philosophy, Zugriff am April 21, 2025, https://plato.stanford.edu/entries/impossible-worlds/